

认知科学与类脑计算

主讲教师：刘千惠

联系方式：qhliu@sdu.edu.cn

山东大学 人工智能学院



- 神经系统的生理学基础
- 神经信号与突触传递

神经系统的生理学基础

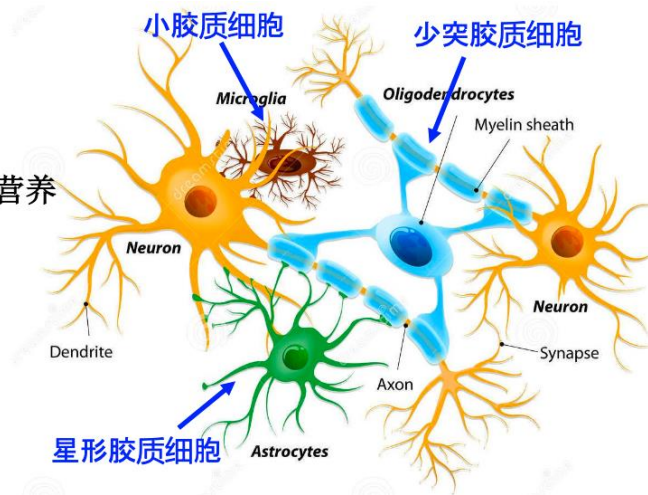
- 神经系统基本组成
- 神经元结构
- 神经元类型
- 神经元的细胞膜与静息电位

神经系统（Neural system）有两类细胞构成：神经元（Neurons）和神经胶质细胞（Glial cells）。

神经元： 具有独特的形态结构和生理特性，以完成其特有的信息处理和传递功能。

神经胶质细胞： 对神经元提供营养、结构支撑、绝缘等支持功能，提供支持 and 营养，以保证信息传递的有效性。

二者以错综复杂的方式相互联系，共同维持神经系统的整体功能。



神经系统基本组成



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



神经元

- 神经系统中**最基本的信息处理单元**，可根据其形态、功能等来进一步区分。
- 通过**接受输入信号**、按照一定规律进行整合与判断、**调整自身活动水平**，并将**输出信号传递给其他神经元**，从而完成信息的**加工与传递**。
- 与一般细胞不同，神经元具有兴奋性，能够**被激活并以脉冲的形式**将信息传播至神经系统的其他部分。

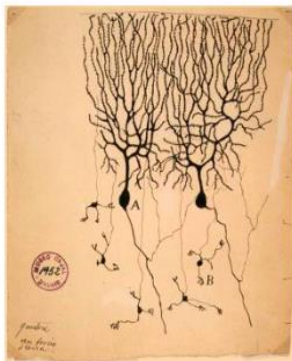
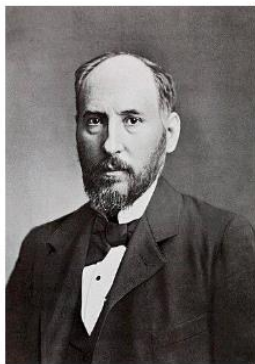
神经胶质细胞

- 神经系统中除了神经元之外的另一类重要细胞，主要负责**为神经元提供支持和保护**。
- 尽管神经胶质细胞不直接参与信息的传递，但它们通过形成髓鞘、调节神经元之间的环境、参与免疫反应等功能，为神经元的正常活动提供了必要的支持。
- 不同类型的胶质细胞在中枢神经系统 and 外周神经系统中发挥着各自独特的作用，共同维持神经系统的稳定性和高效性。

神经系统的生理学基础

- 神经系统基本组成
- 神经元结构
- 神经元类型
- 神经元的细胞膜与静息电位

- 19世纪，卡哈尔通过对几乎所有脑区的神经元进行观察，揭示了**神经元在基本结构上的一致性**，并据此对不同类型的神经细胞进行分类，描绘出它们之间的精细连接模式。
- 通过这一系列研究，他提出了两个对于理解神经系统通信至关重要的基本原理。



Ramón y Cajal (1852-1934)

拉蒙·卡哈尔

西班牙神经科学家、现代神经科学开创者
1906年诺贝尔生理医学奖



高尔基染色法



Camillo Golgi (1843-1926)

卡米洛·高尔基

意大利神经科学家
1906年诺贝尔生理医学奖

高尔基 支持网状理论 VS 质疑网状理论 卡哈尔
(神经元学说)

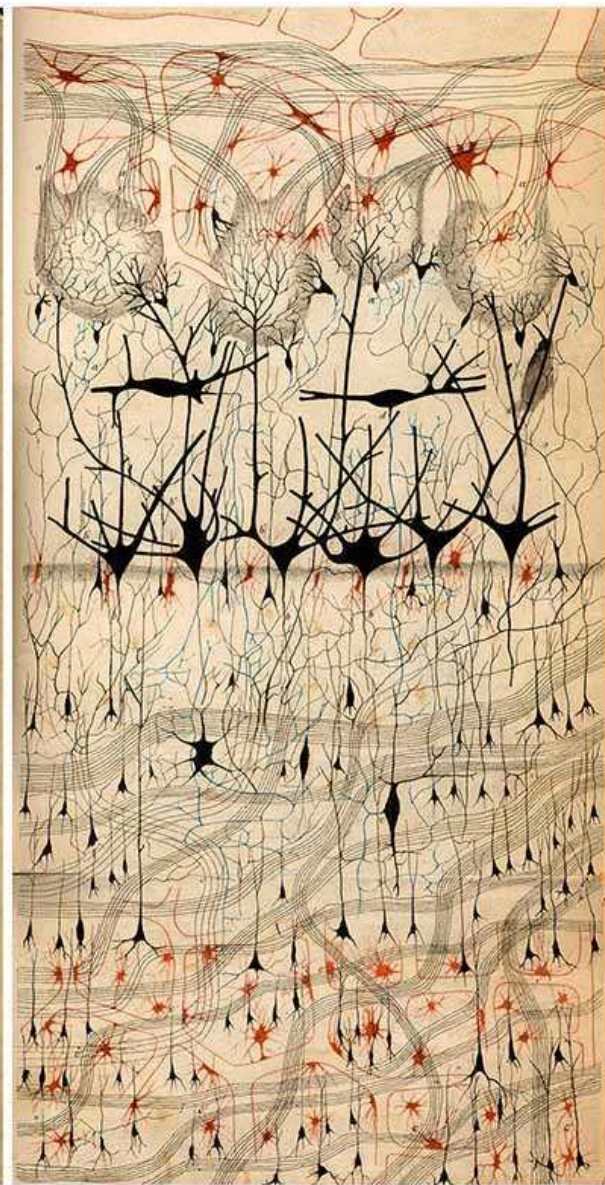
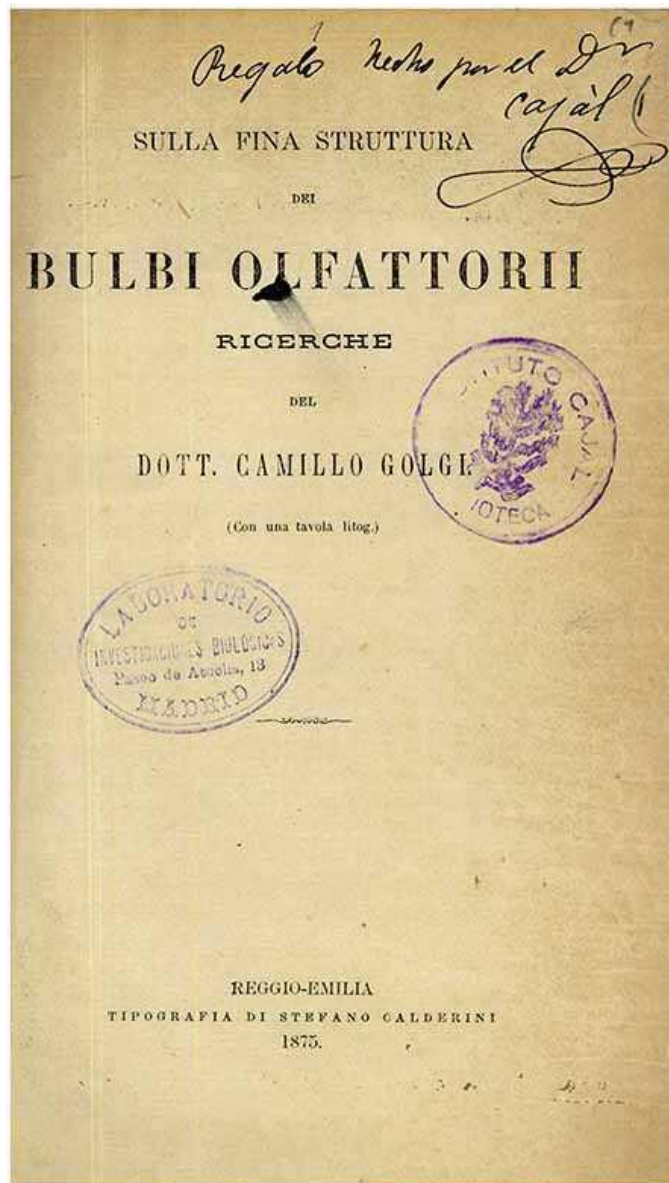


神经系统是一个连续的网状结构，不同神经细胞突起相互融合成网状

神经元是独立的单位，突起互不融合，但可以通过特殊的结构传递信号

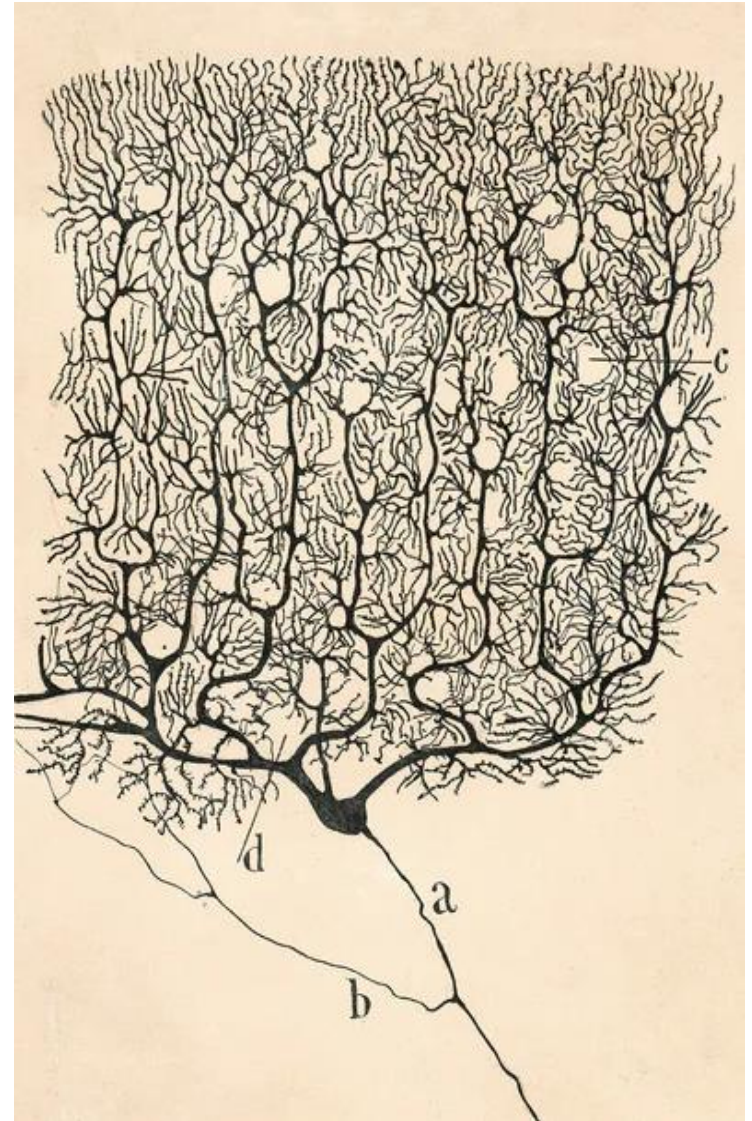
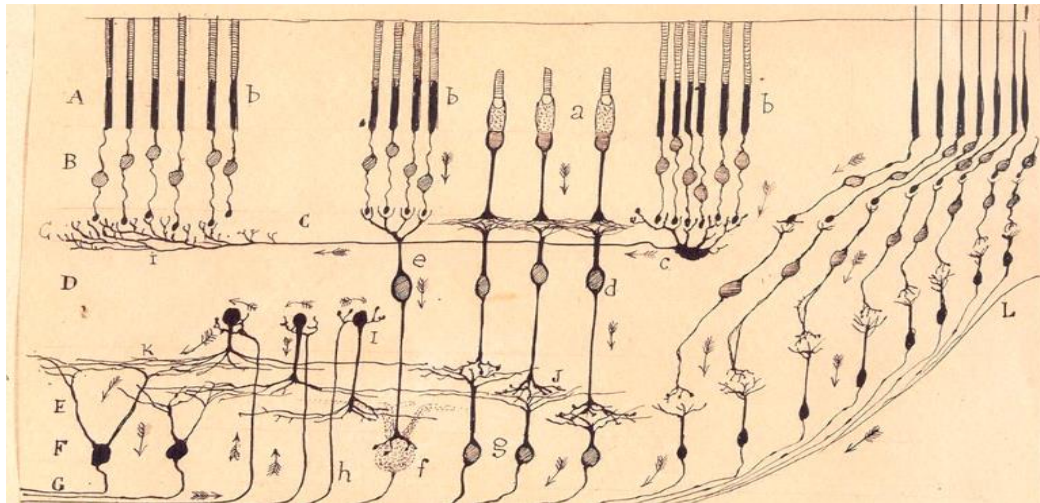
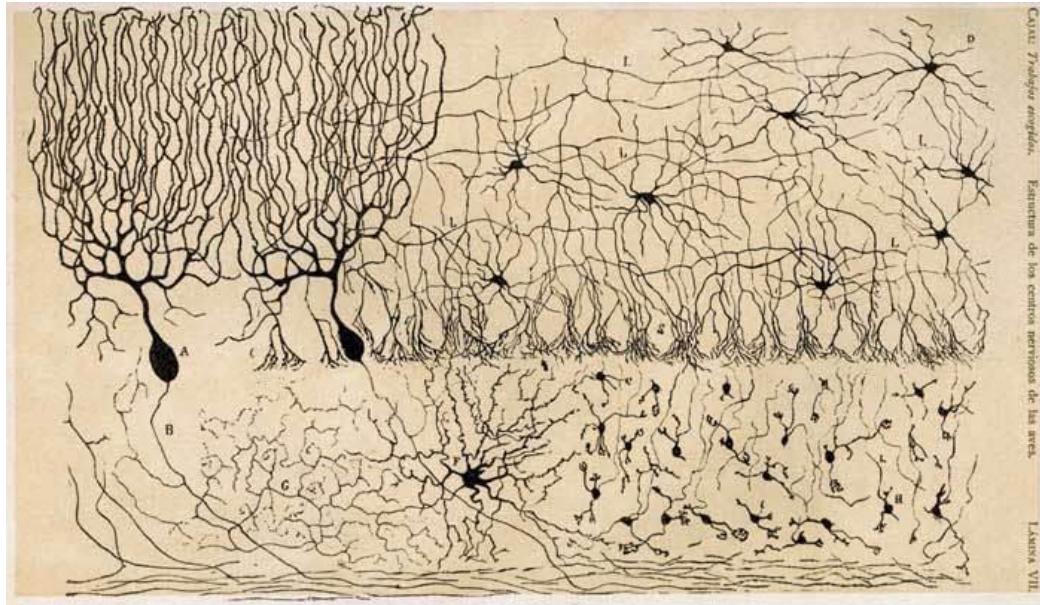


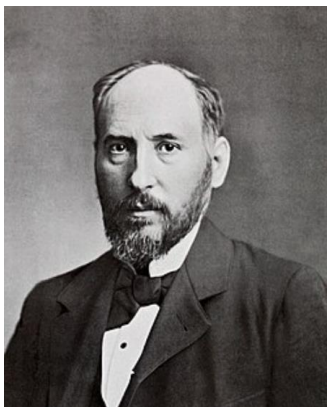
在电子显微镜发明以后，神经元学说获得了强有力的支持。



1875年，高尔基利用高尔基染色法绘制的世界上第一幅神经系统插图。

卡哈尔绘制的神经元

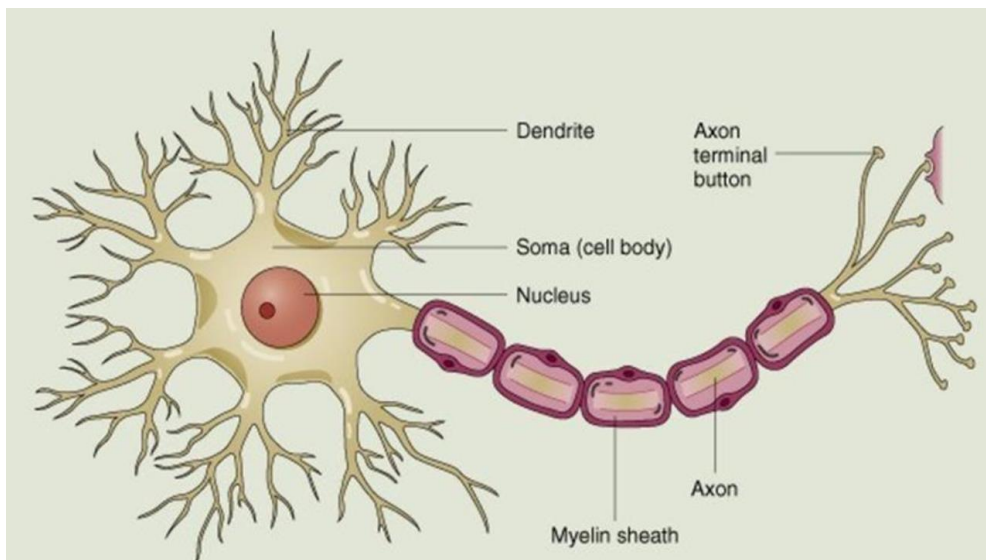




提出神经组织的两个原则：

- **动态极化**。神经元内的电信号仅沿单一方向传播：从接收部位（通常是树突和细胞体）传递至轴突的触发区域，随后动作电位沿着轴突向末端传播并输出。在绝大多数神经元中，电信号的确遵循这一**单向传导**模式。
- **连接特异性**。神经元在形成网络时并非随机连接，而是通过高度选择性的方式与特定的目标细胞建立突触联系。**每个神经元仅在特定的接触点上与特定的突触后细胞相连**，而不会与所有邻近细胞任意连接。

两个原则共同奠定了现代神经科学研究的基本框架，也成为理解神经系统如何通过结构组织实现功能的核心思想。



1. Dendrites (树突)

输入单元，从其他神经元接收信号并将其传输到胞体

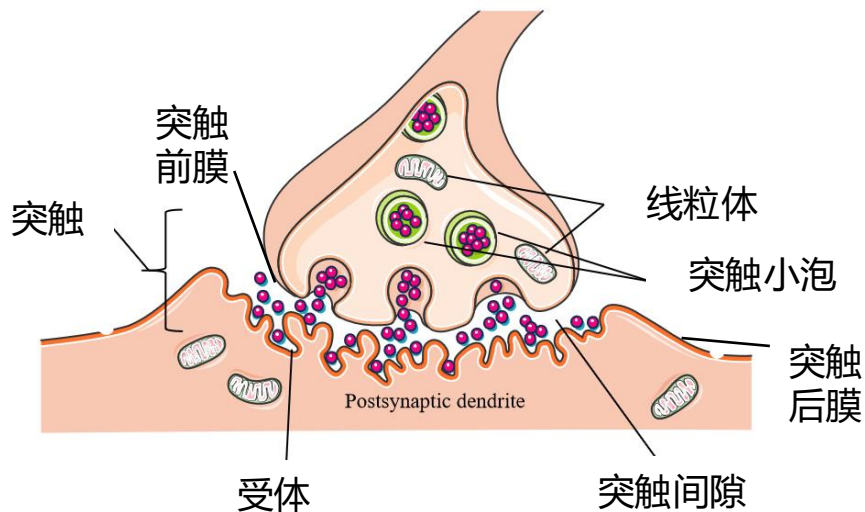
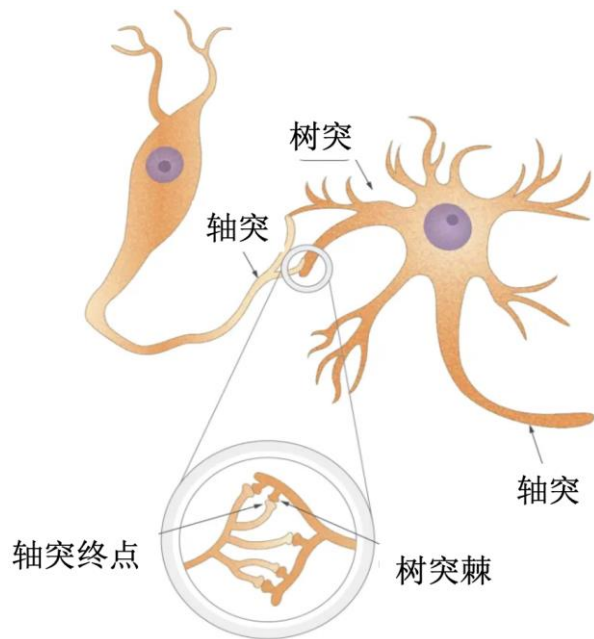
2. Soma (胞体)

处理单元，如果到达胞体的总输入超过特定阈值，则会产生输出信号

3. Axon (轴突)

输出单元，输出信号传递给其他神经元

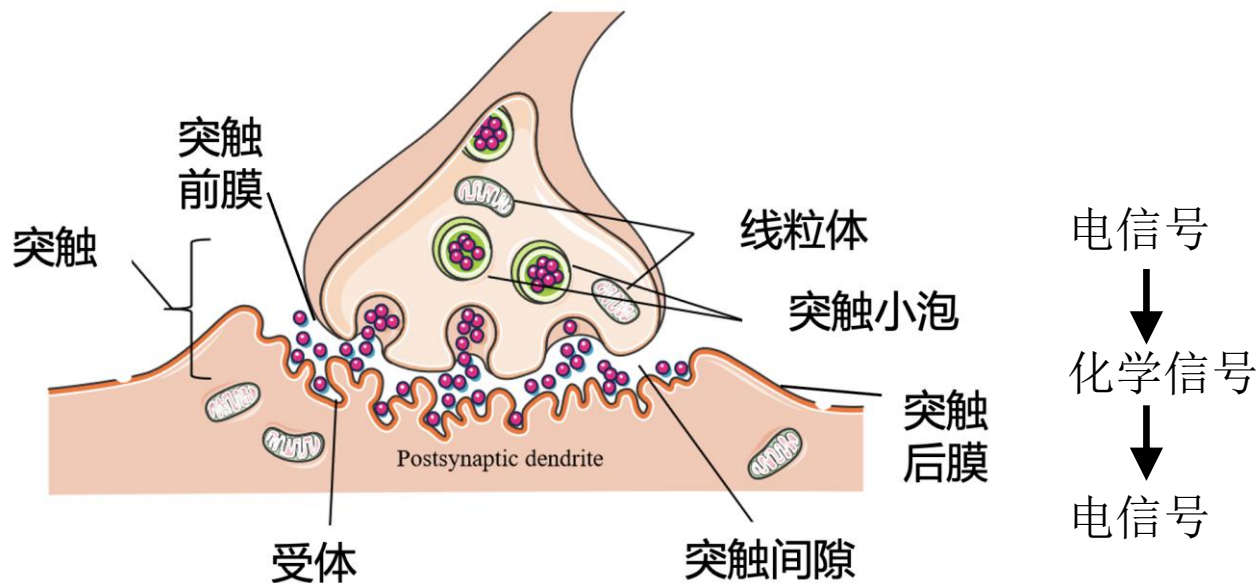
- 神经元的结构决定了神经元的信号表达和传递方式；
- 所有神经元的信号表达和传递方式是一致的。



Synapse突触

由一个神经元的轴突末梢与另一个神经元的胞体或树突接触形成。

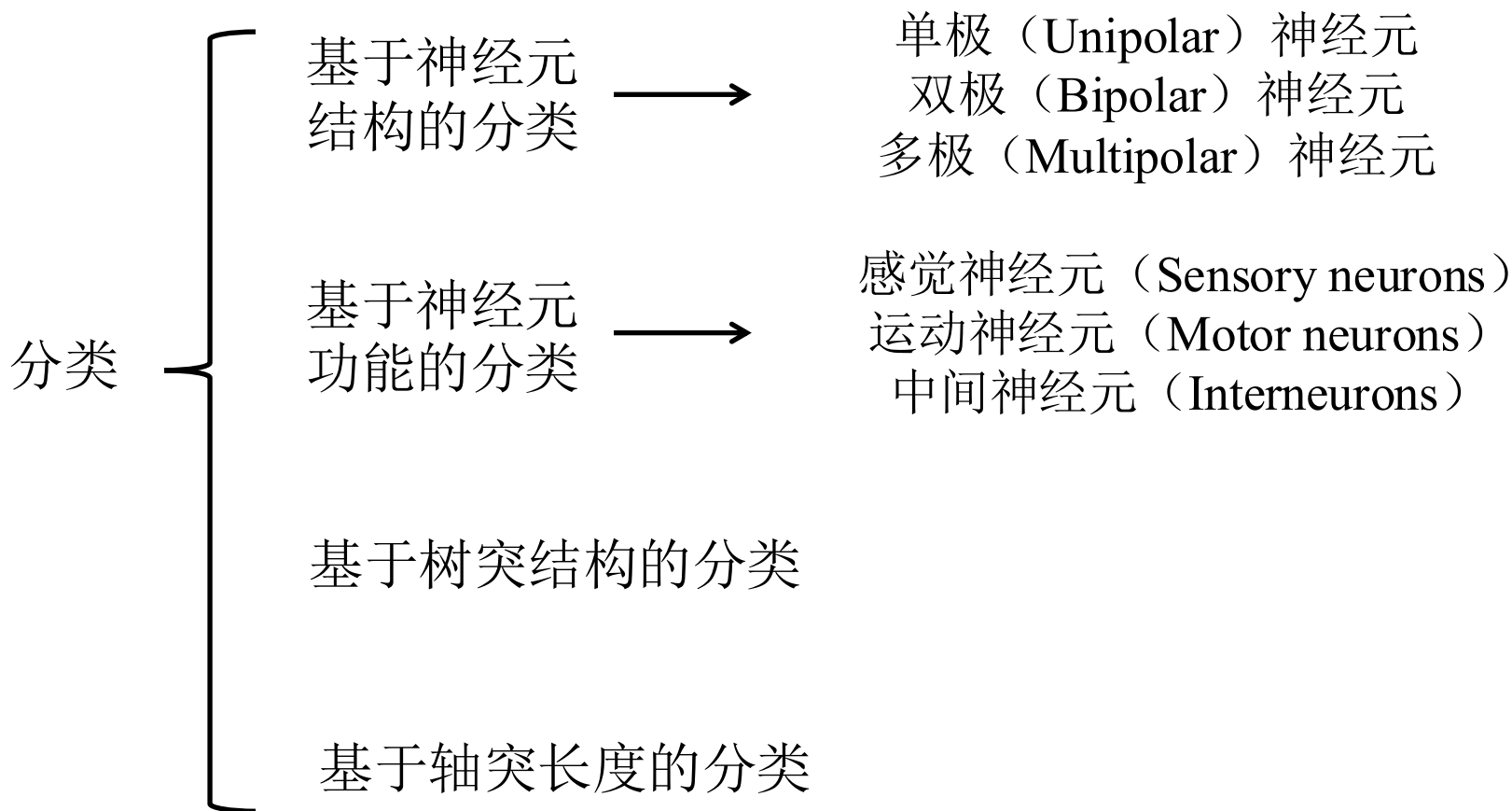
在突触结构中，轴突末梢一侧的膜被称为**突触前膜**，胞体或树突一侧的膜被称为**突触后膜**，二者的间隙被称为**突触间隙**。一个神经元通过突触向另一个神经元传递信息的过程被称为**突触传递**。



- 电信号以动作电位的形式沿轴突传导，并在末梢被转换为化学信号以跨越突触间隙；
- 这些化学信号在突触后膜上再次转化为电信号，从而实现信息的传递。
- 负责这一过程的化学信号被称为神经递质，它们储存在突触末梢的突触囊泡中，并通过囊泡的融合释放到突触间隙。

神经系统的生理学基础

- 神经系统基本组成
- 神经元结构
- 神经元类型
- 神经元的细胞膜与静息电位



基于神经元结构的分类



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

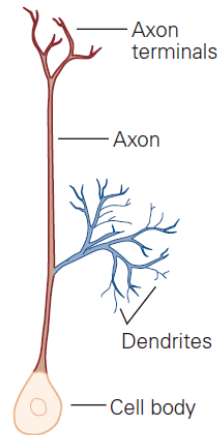
Morphology

1) Unipolar neurons

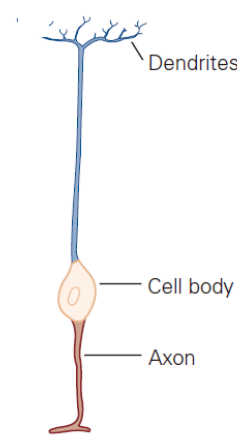
-single nerve fiber extends from cell body

-then branches into one axon and one dendrite

Unipolar cell



Bipolar cell



2) Bipolar neurons

-one axon + one dendrite

-found in special sensory areas (eyes, ears, nose)

Invertebrate neuron

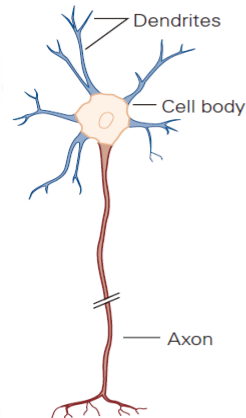
Bipolar cell of retina

Three types of multipolar cells

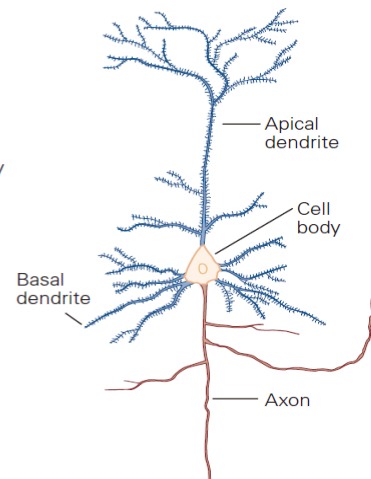
3) Multipolar neurons

-one axon + many dendrites

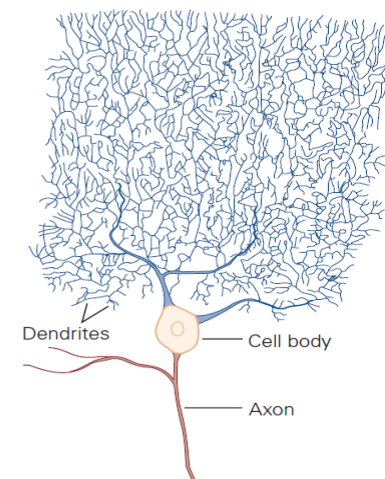
-carry information in CNS (cerebral cortex)



Motor neuron of spinal cord



Pyramidal cell of hippocampus



Purkinje cell of cerebellum

基于神经元形态的分类

- 根据胞体突起的数量，神经元可分为**多极（Multipolar）**、**双极（Bipolar）**和**单极（Unipolar）**神经元三类。
- 单极神经元仅**由一个自胞体伸出的短突起构成**，该突起随后分支为两条分支。无脊椎动物中枢神经系统中的神经元多以此类形式存在。
- 双极神经元有**两个**呈相反方向延伸的突起，分别为树突和轴突。它们主要分布于视网膜和嗅觉系统中，数量极少；
- 多极神经元具有**三个及以上**从胞体发出的突起，是**人类神经系统中最常见的类型**，占全部神经元的99%以上；

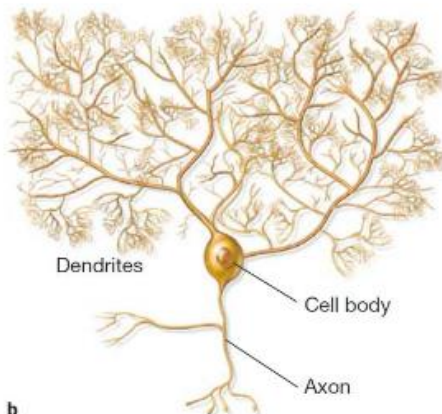
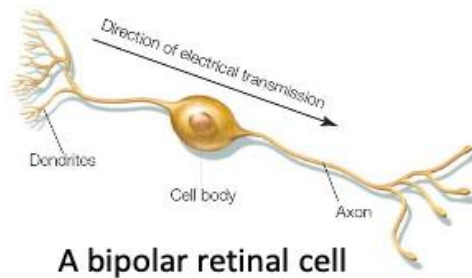
基于神经元功能的分类



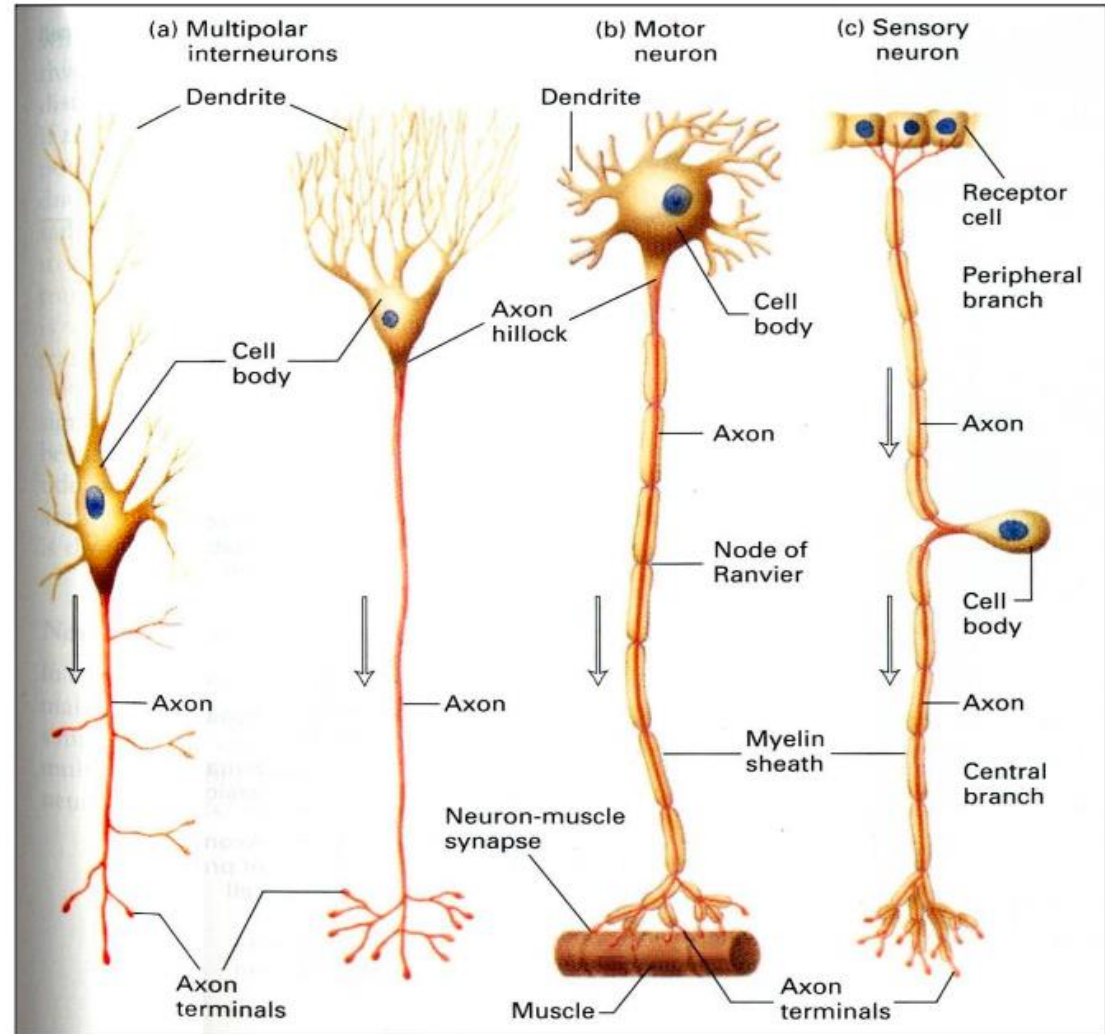
山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

Function

- 1) Sensory neurons
- 2) Motor neurons
- 3) Interneurons



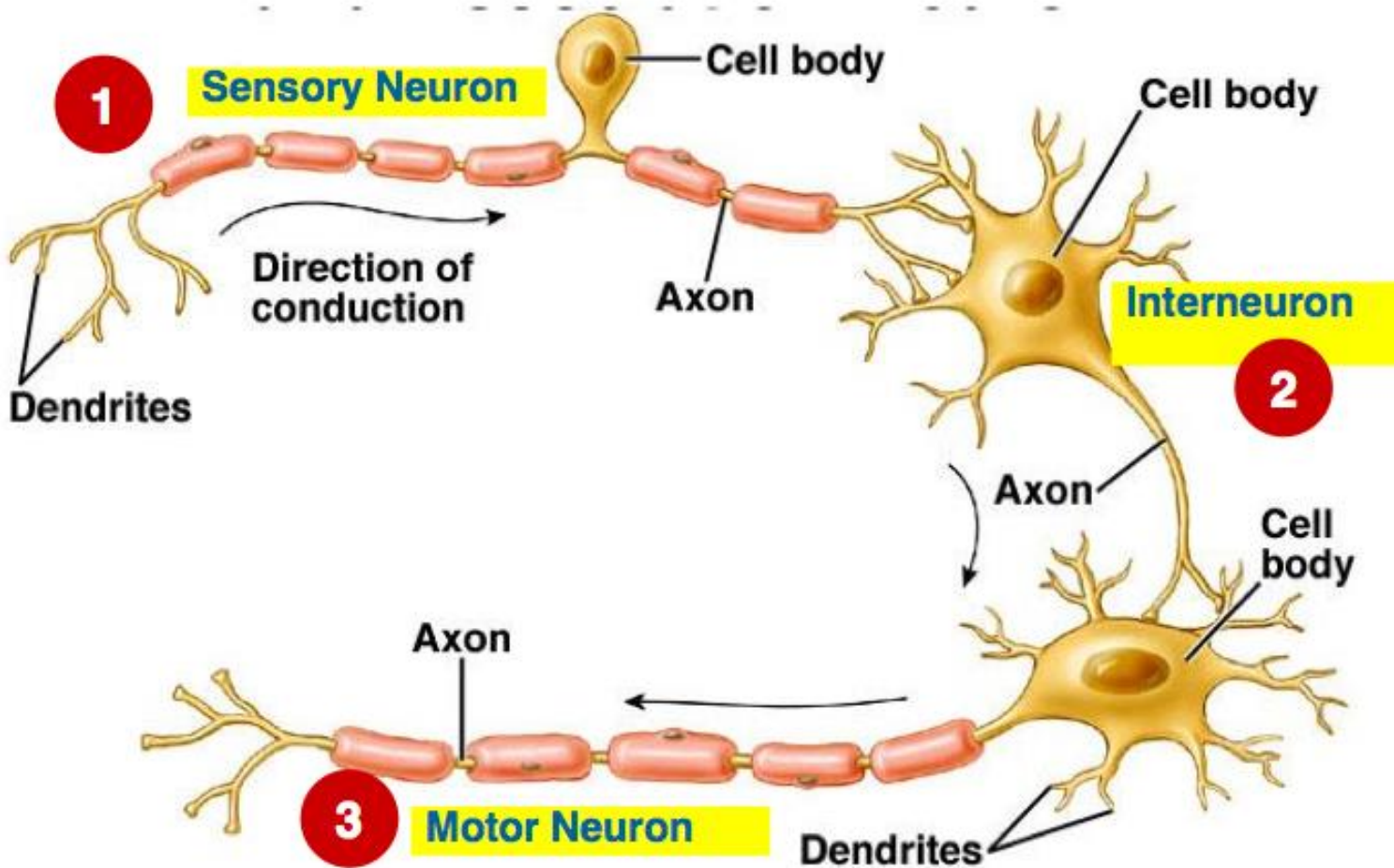
A Purkinje cell of the cerebellum



基于神经元功能的分类

- 根据信号相对于中枢神经系统的传播方向，神经元可分为**感觉神经元（Sensory neurons）**、**运动神经元（Motor neurons）**和**中间神经元（Interneurons）**三类。
- 感觉神经元将来自皮肤或内脏器官的受体信息传递至中枢神经系统进行加工，几乎全部为单极结构。
- 运动神经元则将信息自中枢神经系统传出至效应器（如肌肉或腺体），其结构通常为多极。
- 中间神经元位于感觉通路 with 运动通路之间，在信息整合与处理过程中发挥关键作用，且几乎全部分布于中枢神经系统之内。

Three Types of Neurons



神经系统的生理学基础

- 神经系统基本组成
- 神经元结构
- 神经元类型
- 神经元的细胞膜与静息电位

神经元的细胞膜



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

神经元的细胞膜具有**双层膜结构**，由**绝缘良好的磷脂**构成，是水溶性分子的屏障。

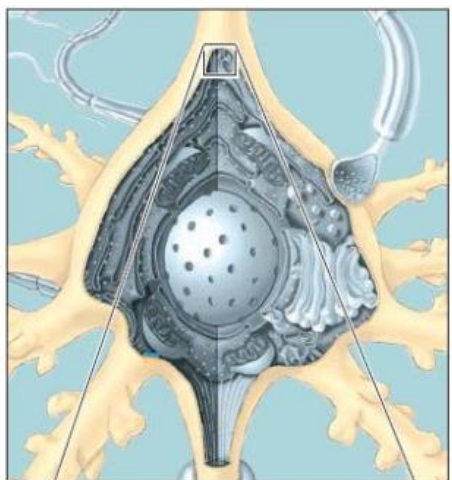
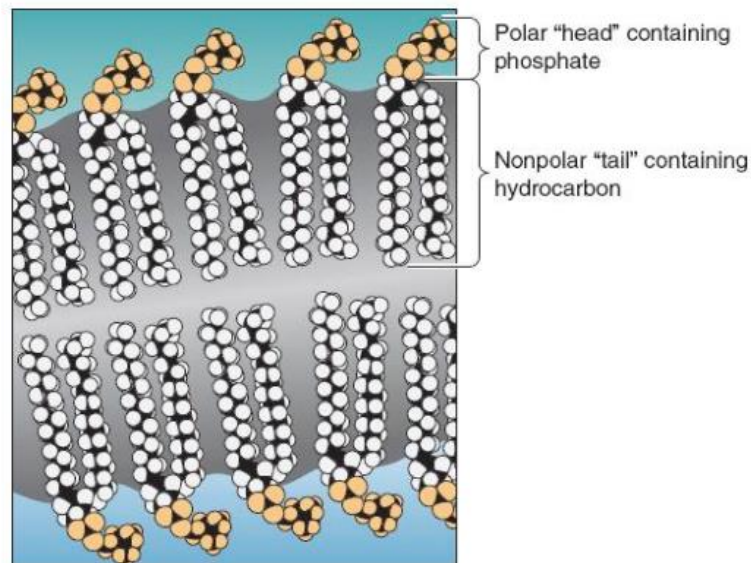
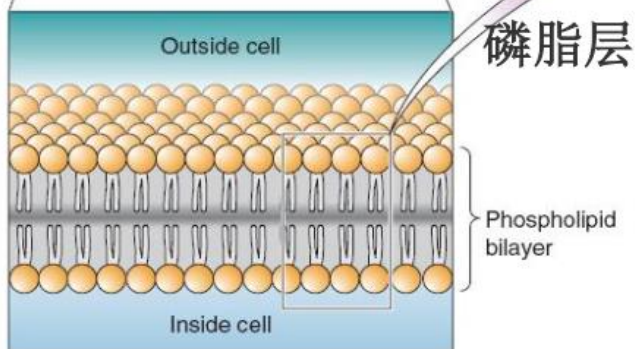


FIGURE 3.3

The phospholipid bilayer. The phospholipid bilayer is the core of the neuronal membrane and forms a barrier to water-soluble ions.

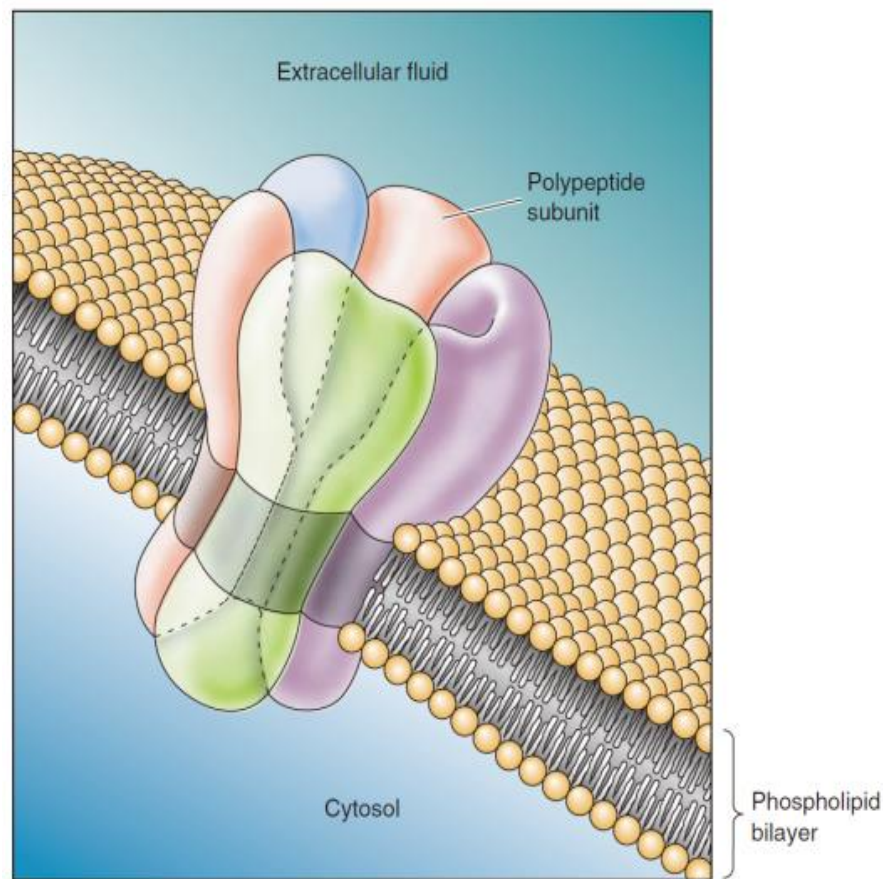


离子通道 (Ion channels)



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

- 神经元中的快速信号传导依赖于**离子通道**
- 离子通道由**跨膜蛋白质**分子构成
- 大多数离子通道具有**选择通透性 (Selective permeability)**，如钾通道只允许 K^+ 通过。
- 部分离子通道是**被动型的**（无闸门的），即始终处于开放状态，仅对特定离子具有通透性
- 一些离子通道则**受闸门机制调控**，可在电、化学或物理刺激作用下发生开放或关闭，从而实现精确的信号控制。



由此，离子通道具有以下几个核心特性：

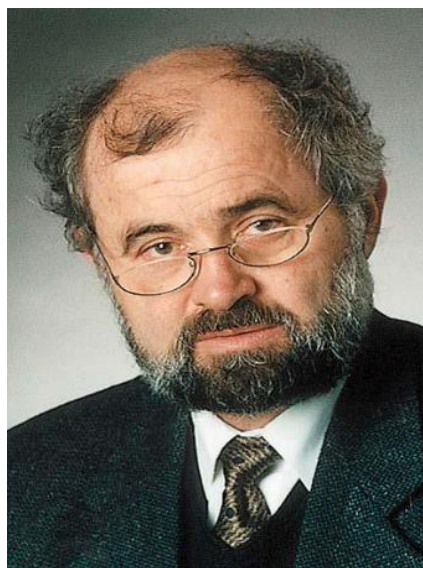
- (1) **离子选择性**：能够识别并选择性地通透特定离子；
- (2) **门控特性**：能够响应特定的电信号、机械刺激或化学信号而发生开放或关闭；
- (3) **跨膜传导**：一旦处于开放状态，可快速介导离子穿过细胞膜。

离子通道 (Ion channels)



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

单个离子通道的电流活动可以通过**膜片钳**技术被记录:



埃尔温·内尔 (Erwin Neher)



贝尔特·萨克曼 (Bert Sakmann)

在20世纪70年代末至80年代初开发，**空间分辨率可达1微米**。利用膜片钳，他们首次成功测量了单一离子通道的电流，从而直接证明了离子通道在动作电位传导等基本细胞过程中所发挥的作用。内尔和萨克曼于1991年共同获得**诺贝尔生理医学奖**。

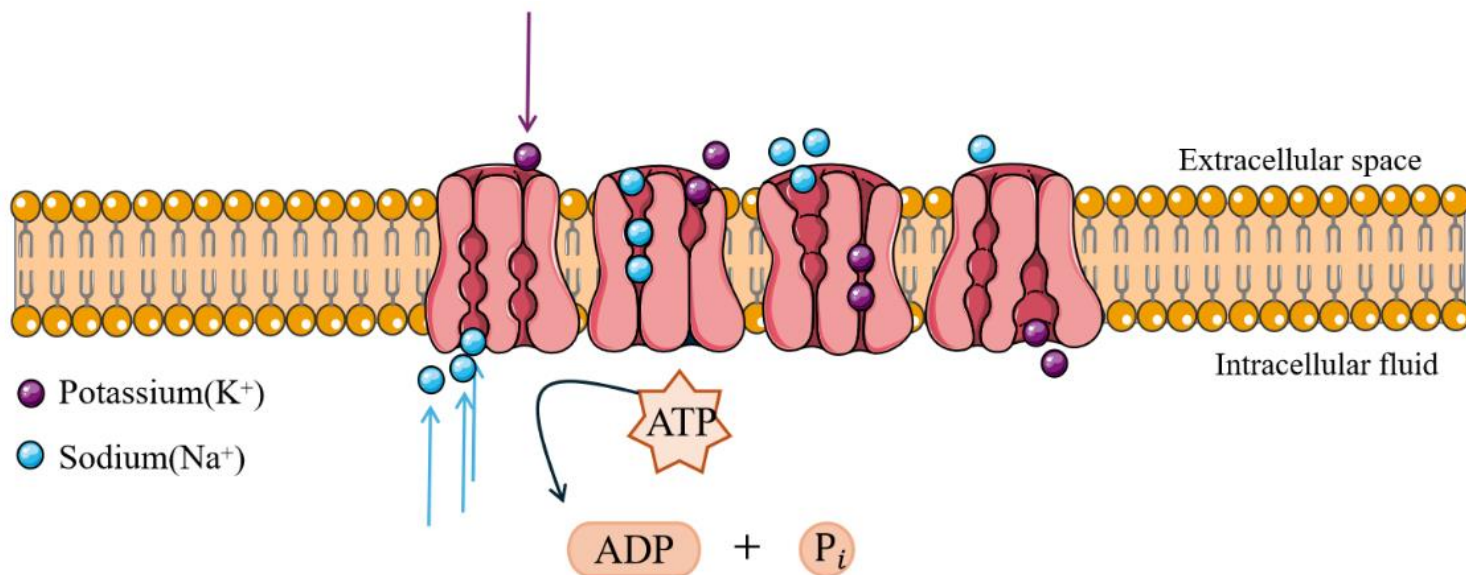
离子泵 (Iron pump)



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

除了离子通道以外，跨膜蛋白质还可以组成**离子泵**

Na^+ - K^+ 离子泵通过水解ATP提供能量，将**2个 K^+ 离子泵到细胞内**，同时将**3个 Na^+ 离子泵到细胞外**。离子泵的重复活动改变了神经元细胞内-外的 K^+ 离子和 Na^+ 离子的浓度，从而产生了膜内外的离子浓度梯度。



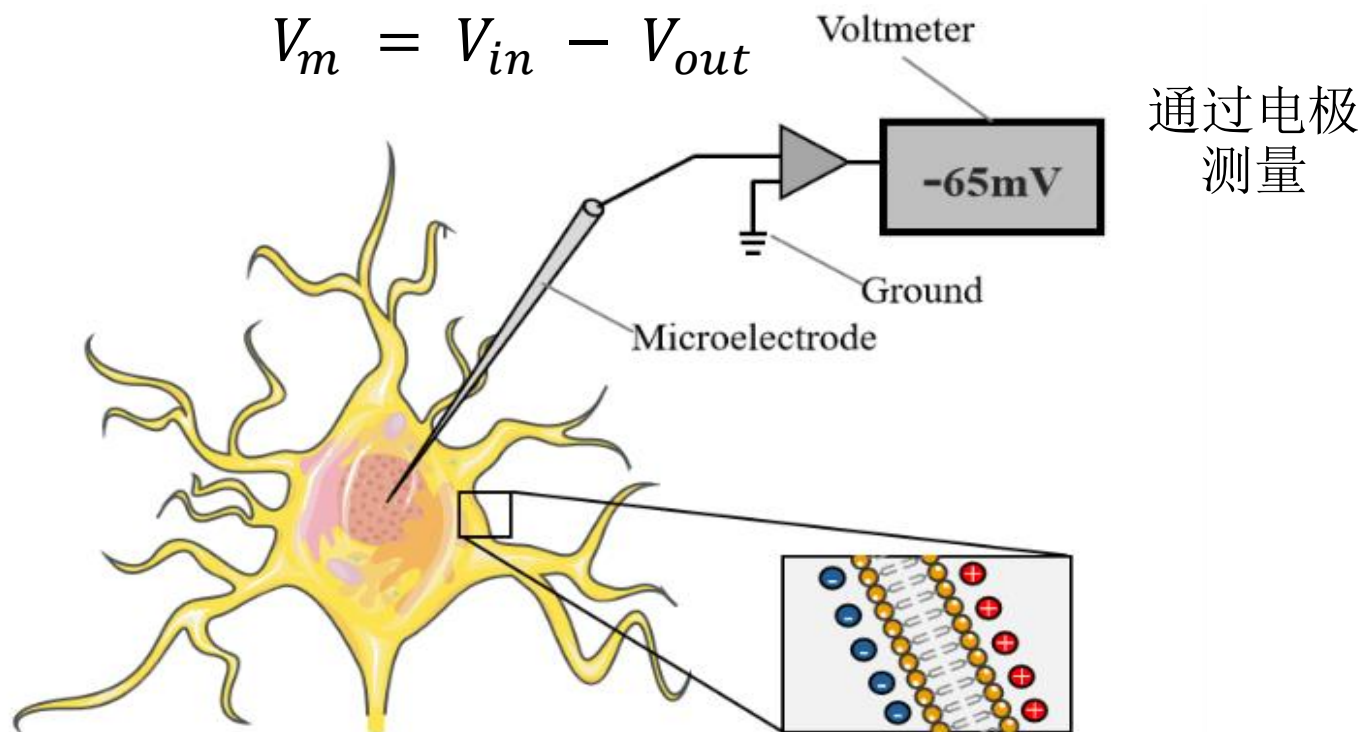
膜电位 (Membrane potential)



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

膜电位是细胞内外电势差，也称跨膜电位。假设细胞内外电势表示为 V_{in} 和 V_{out} ，则膜电位 V_m 可表示为：

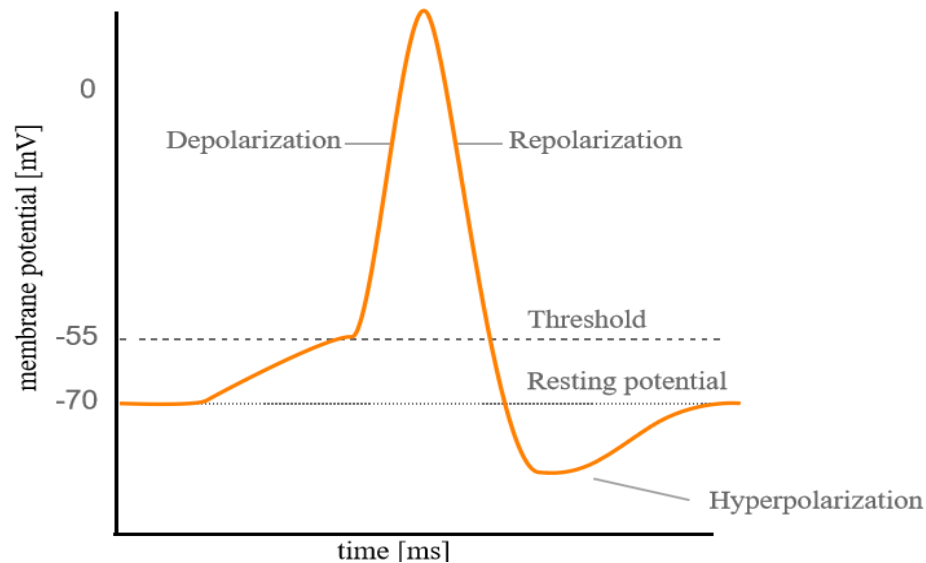
$$V_m = V_{in} - V_{out}$$



在平衡状态下，该电位差通常维持在 -40mV至-90mV，即细胞内电位相对于细胞外电位呈负值。

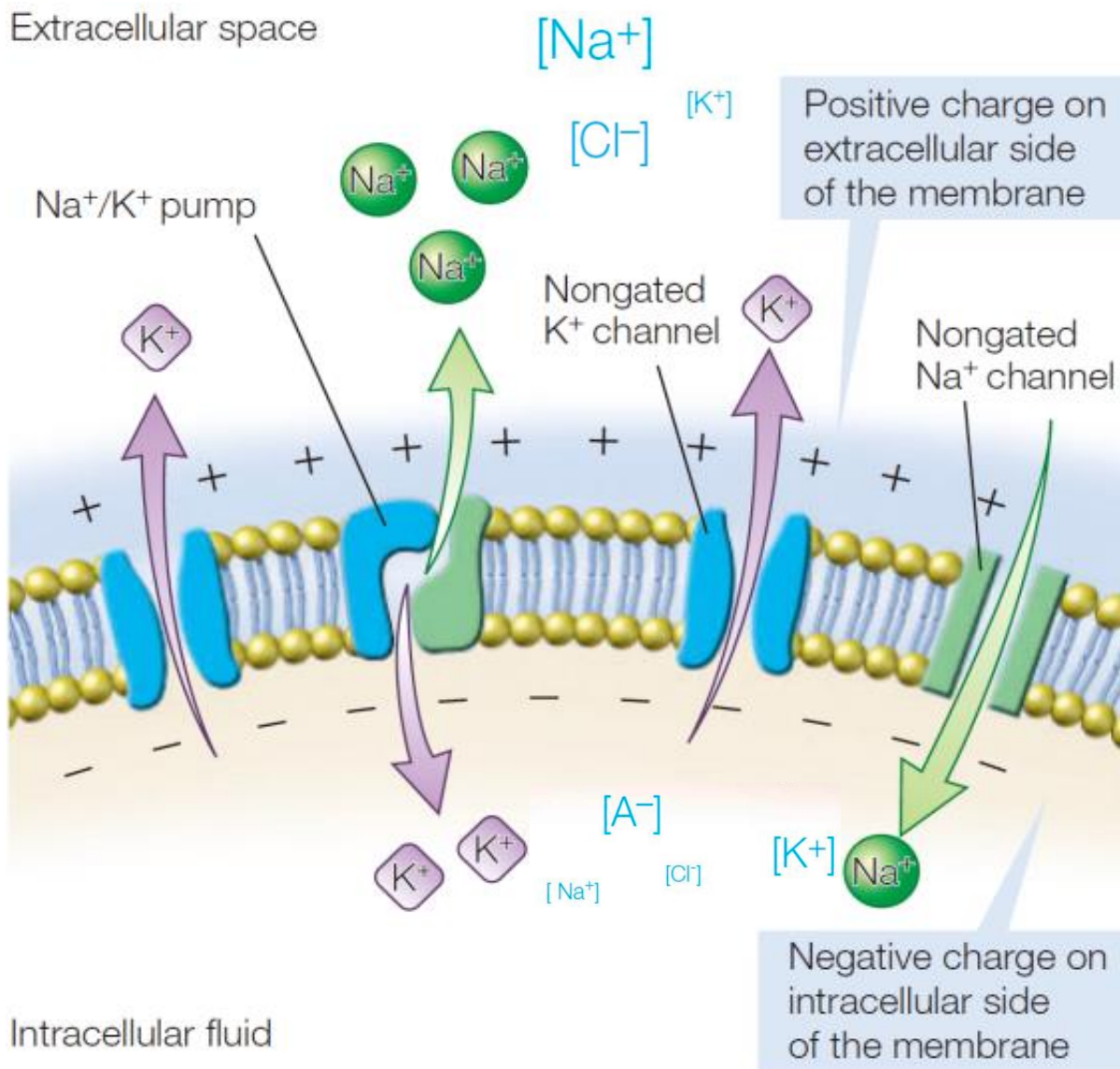
不同膜电位对应神经元不同状态：

- 膜电位静息状态称为极化 (Polarization)
- 膜电位上升过程称为去极化 (Depolarization) 神经元在这此过程发放动作电位；
- 去极化后膜电位下降过程称为复极化 (Repolarization) ；
- 复极化后膜电压趋向更负值过程称为超极化 (Hyperpolarization) 。



在没有任何外界刺激的情况下，细胞膜对离子的选择性通透性以及离子泵建立的浓度梯度共同作用，产生了跨膜电位差，即静息膜电位，简称静息电位。静息电位的大小主要取决于静息状态下离子通道的特性，并受到细胞内外离子浓度差以及离子通道的开放状态与选择性的影响。

静息电位的形成



静息电位具体形成过程如下：

1. Na^+/K^+ 泵建立起浓度梯度，即细胞外 Na^+ 浓度较高，细胞内 K^+ 浓度较高。
2. 根据扩散规律， Na^+ 倾向于从细胞外进入细胞内，而 K^+ 则倾向于从细胞内流向细胞外。
3. 由于细胞膜对 K^+ 的通透性远高于 Na^+ ，更多的 K^+ 离开细胞，从而使细胞内带有相对过量的负电荷。结果，这一电荷不平衡进一步形成了**电位梯度**：流出的 K^+ 携带正电荷，使细胞外环境趋向正电性，而细胞内则表现为相对负电性。
4. 对于 K^+ 而言，浓度梯度与电荷梯度的作用方向相反。当带有正电荷的 K^+ 外流时，细胞内部逐渐积累的负电荷会产生一个电场力，阻碍 K^+ 的进一步外流。
5. 最终， K^+ 向细胞外流动的浓度梯度驱动力和将 K^+ 拉回细胞内的电荷梯度驱动力将达到一个平衡点。这种相反驱动力下的平衡状态被称为电化学平衡。在此平衡状态下膜两侧微弱的电位差就是静息电位的基础。

单个离子化学反应时的膜电位和电梯度大小相等时的电势差，又称平衡电位：

$$V_{Eq.} = \frac{RT}{zF} \ln \left(\frac{[X]_{out}}{[X]_{in}} \right)$$

其中， R 为气体常数， T 为热力学温度， z 为离子的电荷数， F 为法拉第常数， $[X]_{in}$ 和 $[X]_{out}$ ，分别为细胞内外的离子浓度。

竹外桃花三两枝，
春江水暖鸭先知。
蒌蒿满地芦芽短，
正是河豚欲上时。
——苏轼《惠崇春江晚景》



河豚毒素是一种钠离子通道阻滞剂，阻止钠离子进入神经细胞，没有足够的钠离子进入细胞就不会产生神经细胞的去极化过程，因而破坏了神经细胞的正常功能。

神经信号与突触传递

- 神经信号
- 动作电位
- 突触信息传递
- 突触连接
- 神经信息处理和人工智能算法

神经信号与突触传递

- 神经信号
- 动作电位
- 突触信息传递
- 突触连接
- 神经信息处理和人工智能算法

神经信息在神经科学中经历了长期的探索。与其他器官处理的物质不同，例如心脏负责泵血，肺进行气体交换，肝脏参与代谢和储存化学物质，肾脏完成血液过滤，神经系统处理的对象则是信息。神经信息（或称为神经信号）主要涉及两个关键问题：信息的表征（**Representation**）和传递（**Transmission**）。

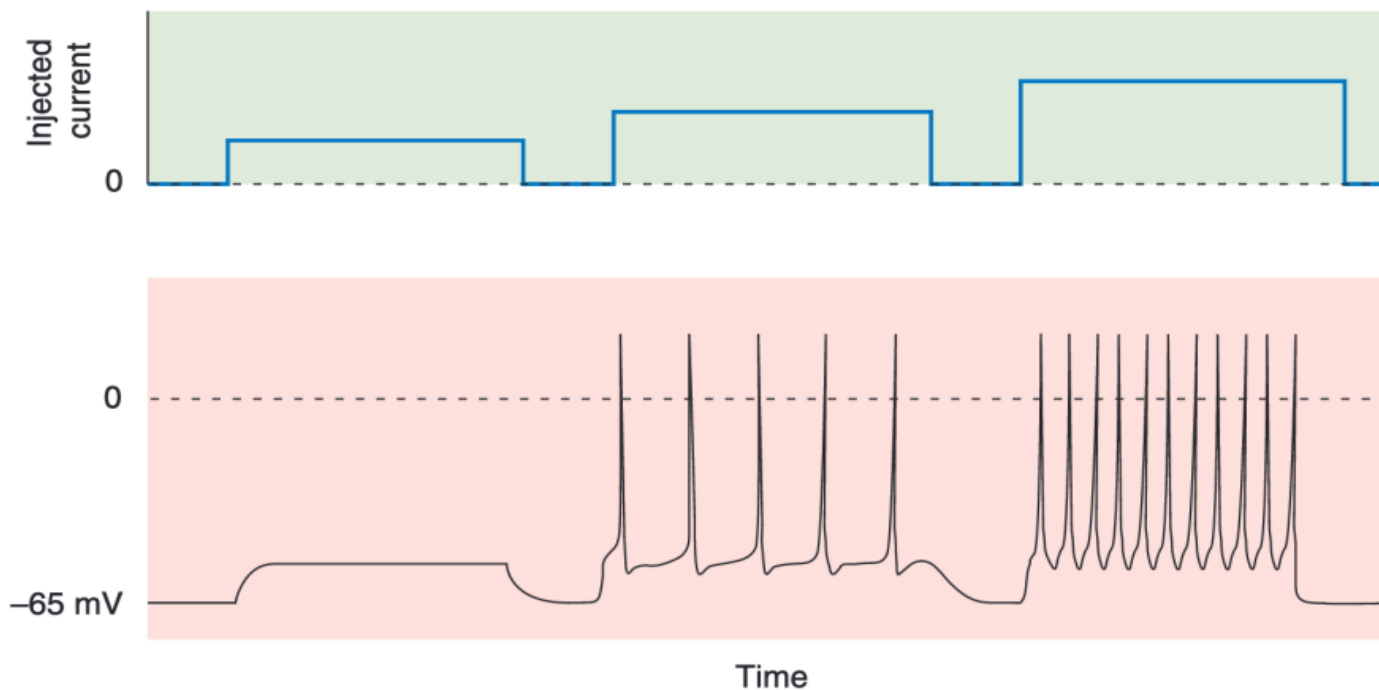


Edgar Adrian 埃德加·阿德里安
(1889-1977)

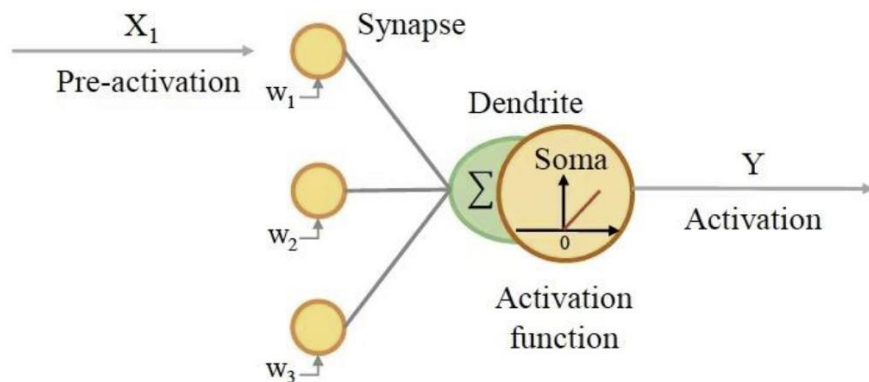
英国神经生物学家
1932年诺贝尔奖获得者

- 通过对青蛙、猫、猴等动物在视觉、痛觉、触觉及运动控制方面的实验，系统研究了单个神经元的放电活动，揭示了神经系统信息处理的一些普遍原则。
- 在 1928 年出版的《Basis of Sensation（感觉的基础）》中，总结了神经信号的实验进展和概念见解，对该领域后续数十年的发展产生了深远影响。

- 当肌肉受到拉伸刺激时，传递到中枢神经系统的感觉信息由一系列相似的脉冲组成。这些**脉冲的频率随刺激强度增加而升高，但每个脉冲的幅度与形态保持不变。**
- 无论刺激大小，这些感觉神经元发出的动作电位的大小、形状或持续时间都不会改变，这一发现被称为“**全有或全无**”原理。



- 如果输入电流不会将膜电位激发至阈值，则不会产生动作电位。如果输入电流将膜电位激发至超出阈值，则将产生动作电位。
- 神经元传递信息的能力并非依赖于单个动作电位的幅值，而主要通过脉冲数量及其时间模式实现。

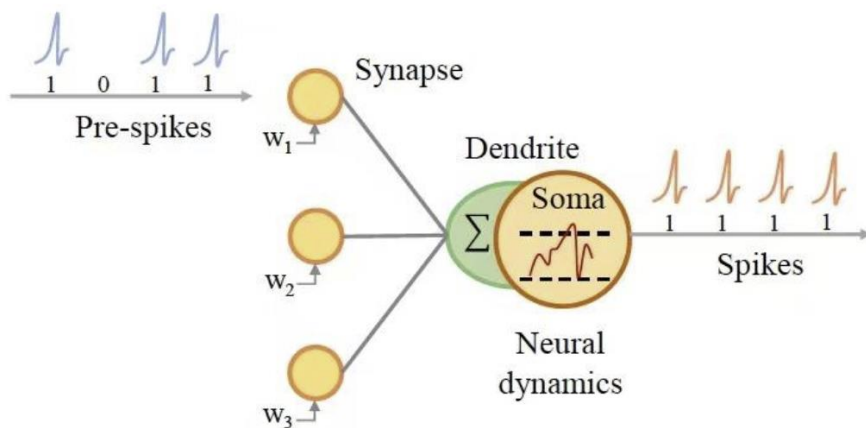


(a)

神经信号在ANN 和 SNN
模型的不同表示方式:

(a)ANN 神经元

(b)脉冲神经元



(b)

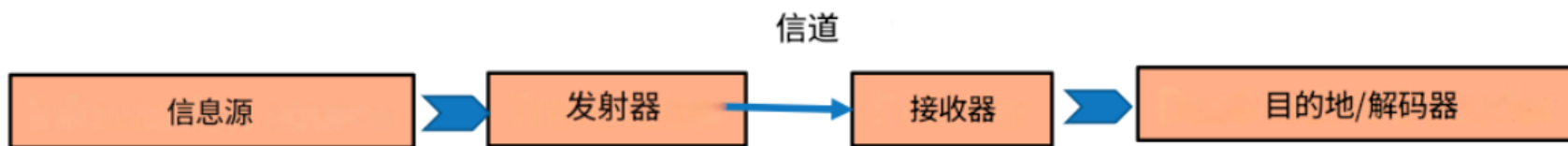
Adrian 通过大量神经实验研究指出，动作电位是神经元信息处理能力的基础形式。神经元通过发放电脉冲传递信号，这一电脉冲具有二值属性，要么产生，要么不产生，被称作动作电位（Action potential）。动作电位具有以下几个主要特征：

- （1）传递过程中，信号的幅度和形态保持恒定；
- （2）全有或全无；
- （3）沿着轴突自胞体方向传导至轴突末梢；
- （4）幅度不随传播距离而衰减。

克劳德·香农，二战期间在贝尔实验室从事密码学研究，他于1948年发表了《通信的数学理论》，开创了**信息论**这一新领域。



Claude Shannon (1916-2001)
香农，美国数学家、计算机科学家、
密码学家

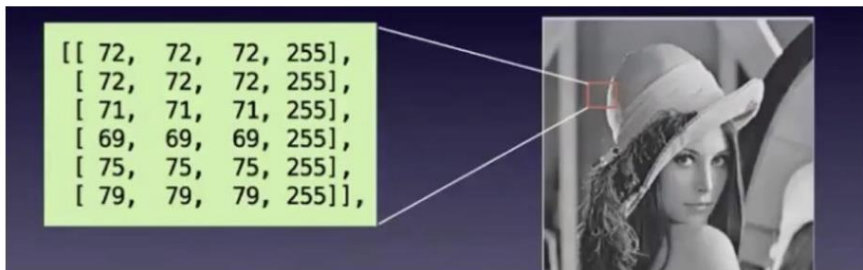


通信系统中的信息传输过程。

信息传输依赖于编码：信息编码问题

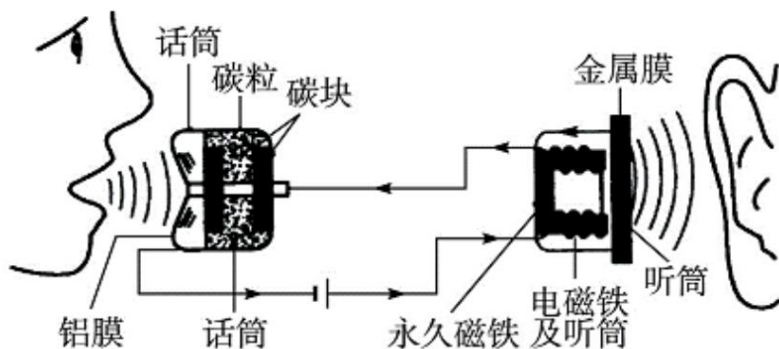
Information Representation (表达)

视觉信息: RGB/灰度图像素值



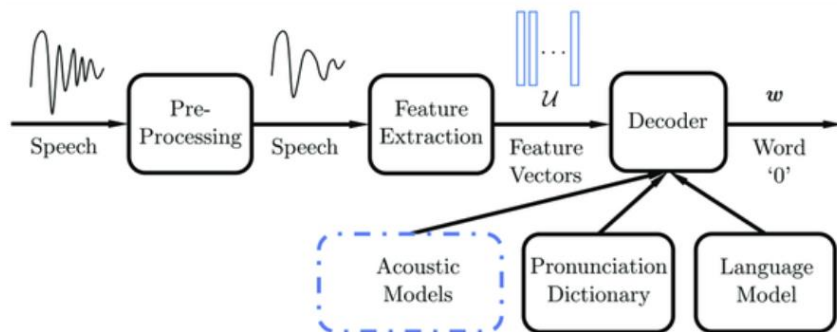
Information Transmission (传递)

声音信号通过电话传播



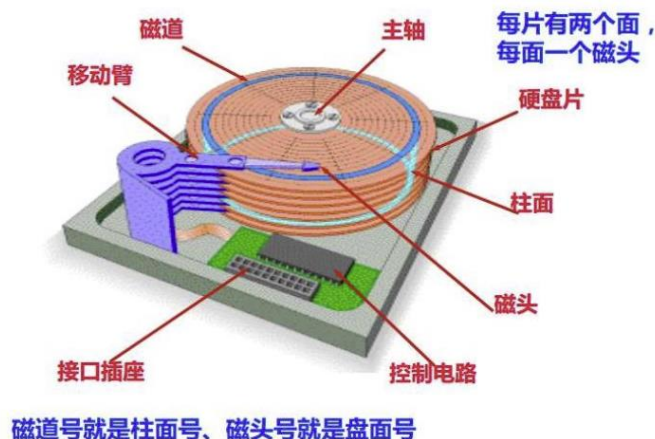
Information Transformation (转换: 特征提取)

ASR (automatic speech recognition) 声音->文字



Information Storage(存储)

计算机磁盘存储信息

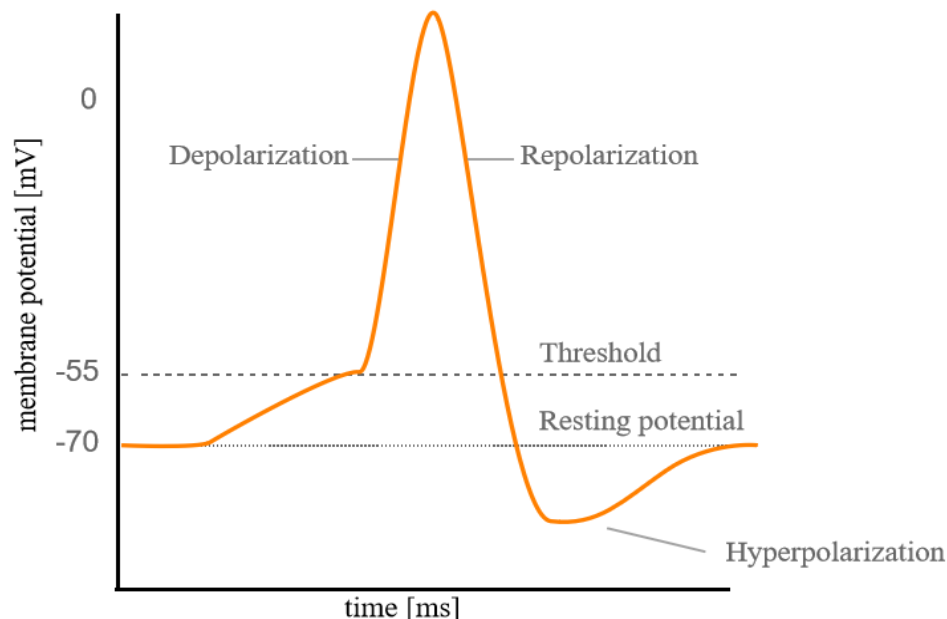


神经信号与突触传递

- 神经信号
- 动作电位
- 突触信息传递
- 突触连接
- 神经信息处理和人工智能算法

- 动作电位 (Action Potential) 是离子快速跨膜时引起的细胞内和细胞外的电势差, 是神经元信息处理能力的基础。
- 当神经细胞受到刺激时, 若去极化强度足以达到阈值电位, 便会触发动作电位。动作电位的全过程包括以下四个阶段:

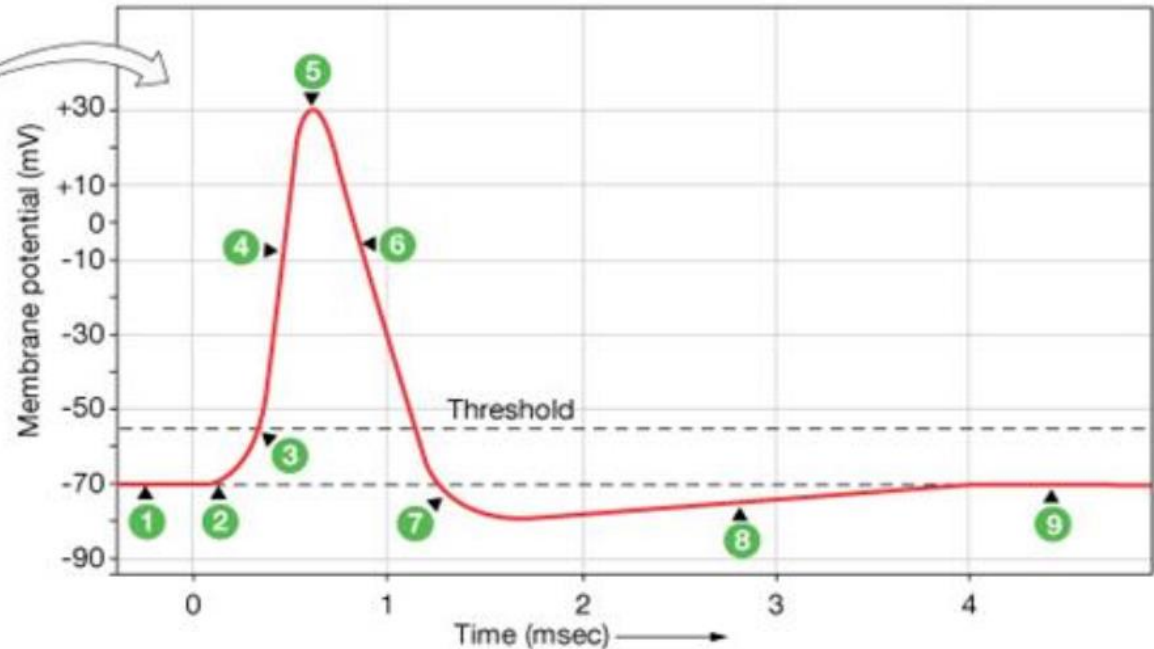
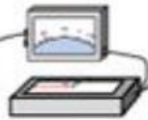
- 极化 (Depolarization)
- 去极化 (Depolarization)
- 复极化 (Repolarization)
- 超极化 (Hyperpolarization)



动作电位



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



- 1 Resting membrane potential
- 2 Depolarizing stimulus
- 3 Membrane depolarizes to threshold. Voltage-gated Na^+ channels open and Na^+ enters cell. Voltage-gated K^+ channels begin to open slowly.
- 4 Rapid Na^+ entry depolarizes cell.
- 5 Na^+ channels close and slower K^+ channels open.
- 6 K^+ moves from cell to extracellular fluid.
- 7 K^+ channels remain open and additional K^+ leaves cell, hyperpolarizing it.
- 8 Voltage-gated K^+ channels close, some K^+ enters cell through leak channels.
- 9 Cell returns to resting ion permeability and resting membrane potential.

- 去极化：当神经细胞受到刺激后， Na^+ 通道开放，这样，大量 Na^+ 在极短时间内涌入细胞内，使细胞处于膜内带正电，如果去极化达到足够的强度，达到阈值电位时，则产生动作电位（即发放脉冲）。
- 复极化：神经元发放脉冲后， Na^+ 通道关闭， K^+ 通道打开， K^+ 快速向细胞膜外流动，导致膜电压下降并逐渐恢复至接近静息水平。
- 超极化：动作电位结束后， K^+ 通道持续开放，膜电压并不是直接降低到静息电位，而是降到更低的值，随后在离子泵作用下恢复至静息电位。

19世纪末，西班牙神经科学家圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔（Santiago Ramón y Cajal）在显微镜下仔细观察神经组织，指出神经系统由相互连接但彼此独立的神经元构成。为了记录和展示这些观察结果，他绘制了大量精细而准确的神经细胞结构图，这些科学插图至今仍被广泛用于神经科学教学。

今天，你能否像卡哈尔一样，根据所学知识画出一个神经元的结构示意图，并标注其主要结构？（如树突、胞体、轴突等）。